Applus K2	K2 INGENIERÍA S.A.S.	VER. N° 05 2025-02-03 FOM303-41
	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS CO ENVEA	

FECHA:	2/10/2025	EQUIPO:	CO12e	SERIAL:	1803
PROYECTO:	AEROCIVIL SVCA	NORTE:	4.712833	CONTAMINANTE:	Monóxido de Carbono
ESTACIÓN:	CA4 FUNZA	OESTE:	-74.172528	SERIAL CALIBRADOR:	2023-00177

Configuración EPA

Escala:	0.5	Temperatura Operación °C (± 2)	32
Tiempo Automatico Respuesta:	35 seg	Fecha instalación filtro Teflón	2/10/2025
Flujo lpm (± 5%)	1		

Condiciones Ambientales

Item	Equipo	Calibrador	Diferencia
Temperatura Shelter °C (± 2)	22.00	22.0	0

Revisión Señales MUX CO12

CO12M

Date	MUX channel reading No.									
	1 GND	2 Internal T°C	3 Optical T°C	5 Flow rate	6 Pres-sure	7 +15V	9 I PbSe	10 Isrce	11 Signal	16 2-5V

CO12e

Date	MUX channel reading No.								
	1 Source T°C	3 Chamber T°C	4 Detector T°C	5 Chamber pressure	6 Flow	7 IR current	9 Measure signal	11 Ref signal	16 Motor speed
Units	°C	°C	°C	hPa	hPa	mA	mV	mV	turns/min
Lower limit	44 °C	44 °C	-21 °C	800 hPa	5 hPa	600 mA	50 mA	50 mA	1015 turns/min
Upper limit	48 °C	48 °C	-19 °C	1200 hPa	90 hPa	1000 mA	1200 mA	1200 mA	1035 turns/min

Canal	Valor
1	47
2	NA
3	48
4	-20
5	710
6	49
7	887
9	509
10	NA
11	457.4
16	1024

Prueba de Fugas

Referencia	128.2	Delta	0.01
Retención	128.19		

Linearización Flujo

Porcentaje Inicial Bomba		40%		Porcentaje Final Bomba		
Flujo Calibrador		46				
Linearización	Set point	0	Raw	2	Corregido	0.2822
		46		46.39		46.02

Verificación puntos de control

Fecha:						
Verificación ZERO y SPAN	Aire Zero (ppb)	Medición Zero Equipo (ppb) < ± 0.61 ppm (>24hr-14 días) (cada 14 días)	Span (ppb)	Medición Equipo (ppb) < ± 10.1 % (cada 14 días)	Dif (Aire Zero - Zero Equipo) %	Dif (Q Calibrador - Q Equipo) %
	0.00	NA	40.00	NA	#¡VALOR!	#¡VALOR!

Punto control de calidad QC

Fecha:			
	Punto de calidad CO (ppm) 0.5 a 5 ppm (cada 14 días) ±4 ppm	Medición Equipo (ppm)	Crit. Aceptación < ± 10.1 %
	4.0	NA	#¡VALOR!

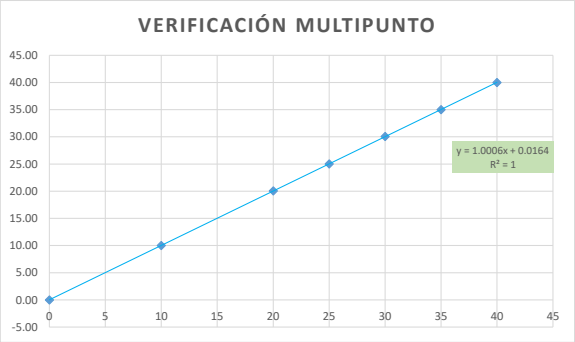
Ajuste Span y Zero

Zero anterior	-1.14	$Autoajuste\ del\ zero$
Zero Nuevo	0.28	
K anterior	1.10084	$K(nuevo) = K(anterior) * \frac{valor\ de\ gas\ span - Z}{valor\ de\ lectura\ (\text{sin}\ compensación)}$
Valor de gas Span	40.00	
Valor de lectura (sin compensación)	40.88	
K nuevo	1.06955	

Verificación / Calibración Multipunto

Puntos	[Gas] Referencia	[Gas] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
1	0	-0.01	0.00	0.00	0.00
2	10	10.02	10.02	0.00	0.02%
3	20	20.07	20.03	0.04	0.21%
4	25	25.03	25.03	0.00	0.00%
5	30	30.08	30.03	0.05	0.15%
6	35	35.02	35.04	0.02	0.05%
7	40	40.00	40.04	0.04	0.10%

Applus K2	**K2 INGENIERÍA S.A.S.**	**VER. N° 05**
	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS CO ENVEA	**2025-02-03**
		FOM303-41



Observaciones:

Se realiza cambio de filtro muestra y se realiza verificacion multipunto.

Nombre Elaboro	ALEXANDER DIAZ	Nombre Reviso	LEONARDO PEREZ
Firma Elaboro		Firma Reviso	H. Leonardo Perez Diaz